

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 11

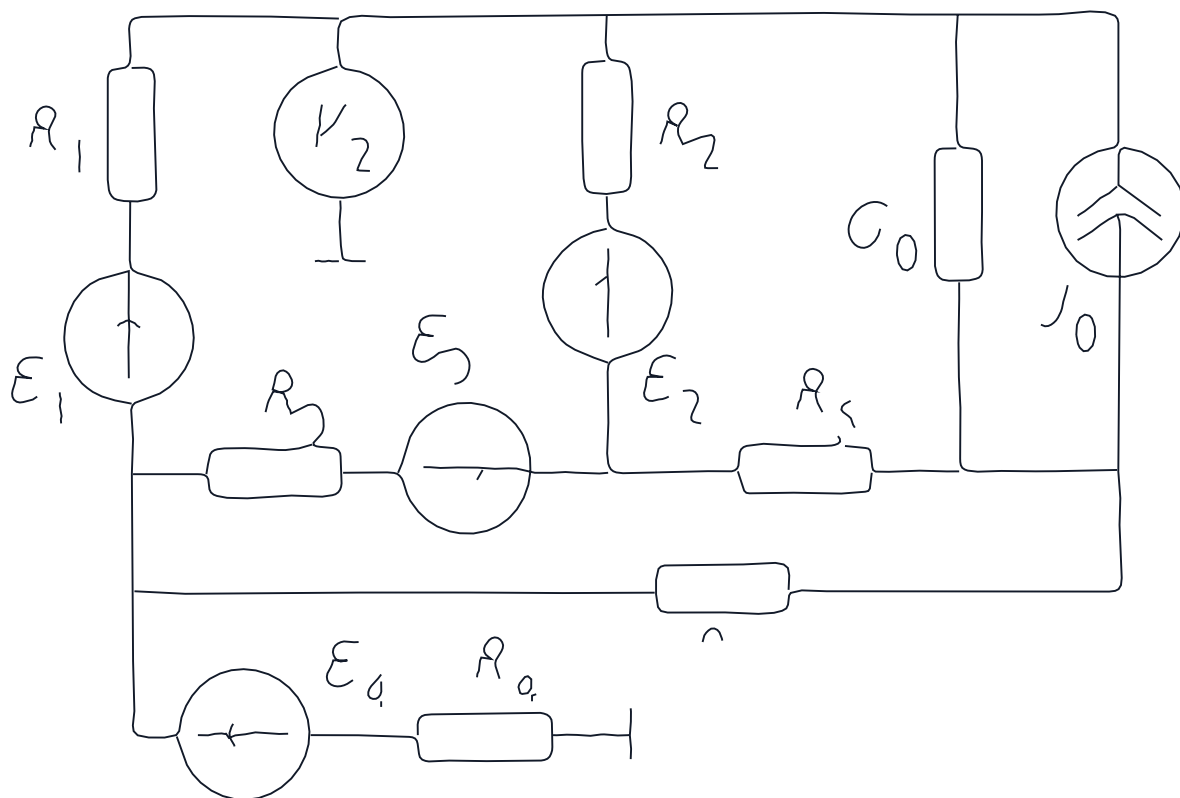


Рисунок 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	R1	R2	R3	R4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
10	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	0km	0km	0km	0km	0km	0km
12	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Предлагается

1. Измерить разность потенциалов и потенциалы. Количество деревьев и потенциалов должно быть не менее количества узлов, указанного на единицу. Составить топографическую матрицу цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потерь энергии тока соединяемых элементов внешнего контура цепи. Построить потерь энергетическую диаграмму. Вывести оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи главной цепи методом эквивалентного источника тока.